

Król Bajtocji niedawno dowiedział się, że na jego ziemiach znajdują się ogromne złoża złota. By sprawnie wydobyć złoto na danym obszarze, uprzednio trzeba usunąć z niego kamień, co wiąże się ze sporymi kosztami, których król wolałby uniknąć. Król prosi cię o pomoc w wyznaczeniu takiego obszaru, na którym wzbogaci się możliwie najbardziej.

Bajtocję możemy potraktować jako dwuwymiarową płaszczyznę. Znajduje się na niej n punktów wydobywania o całkowitych współrzędnych, a każdy z nich jest źródłem złota albo kamienia. Jeżeli i -te źródło jest źródłem złota, to sprzedaje się ono za c_i bajtolarów. W przeciwnym wypadku, wydobywanie kamienia z i -tego punktu będzie kosztowało króla k_i bajtolarów.

Plan jest następujący - podasz królowi umiejscowienie dwóch równoległych prostych, które wyznaczą obszar wydobywania (w jego skład wchodzi wszystkie punkty pomiędzy prostymi oraz na prostych). Na początku z obszaru wydobywania zostanie usunięty kamień, a następnie wydobyte złoto. Pomóż wyznaczyć takie proste, które zmaksymalizują zysk króla.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia zostanie podana liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 2000$), będąca liczbą punktów wydobywania. W następnych n wierszach zostaną podane trzy liczby całkowite x_i, y_i, w_i ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9, 1 \leq |w_i| \leq 10^9$). Jeśli w_i jest dodatnie, to w i -tym punkcie (x_i, y_i) można wydobyć złoto, które sprzedaje się za $c_i = w_i$. Jeśli w_i jest ujemne, to w i -tym punkcie (x_i, y_i) można wydobyć kamień, którego usunięcie kosztuje $k_i = -w_i$. Wszystkie punkty są parami różne.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz maksymalny zysk króla.

Przykłady

Wejście:

```
5
-5 5 -2
2 5 10
1 4 -2
4 -5 4
-2 2 7
```

Wyjście:

19

Wejście:

```
6
0 0 6
1 0 -2
2 0 8
0 1 -2
1 1 5
2 1 -2
```

Wyjście:

15

Wejście:

```
5
0 0 2
4 0 2
3 2 -1
1 2 2
1 1 -1
```

Wyjście:

5

Wejście:

```
2
0 0 -1
1 0 -1
```

Wyjście:

0

Wejście:

15
 10 3 30
 5 10 -17
 4 -5 14
 0 -3 -9
 -2 3 17
 6 9 -19
 -9 -6 -14
 -2 -3 10
 -3 -3 30
 8 1 -28
 9 -9 -5
 7 -5 -24
 -8 -10 5
 -7 2 20
 10 -3 -13

Wyjście:

107

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 100$ oraz $y_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$)	5
2	$n \leq 100$, żadne trzy punkty nie są współliniowe, a wśród wszystkich prostych wyznaczanych przez dowolne pary punktów żadne dwie nie są równoległe	20
3	Żadne trzy punkty nie są współliniowe, a wśród wszystkich prostych wyznaczanych przez dowolne pary punktów żadne dwie nie są równoległe	35
4	Żadne trzy punkty nie są współliniowe	20
5	Brak dodatkowych ograniczeń	20